

2.54 mm 焊盘与 PCB 走线载流能力

CLOCK 项目 · 2.54 mm 焊盘与走线载流设计参考

本文回答两个问题：2.54 mm 间距的直插焊盘能过多大电流，以及走线宽度与电流的对应关系。所有数值给出计算依据，可按自己的板厚、铜厚、温升要求重算。

适用范围说明：文中"2.54 焊盘"指 **2.54 mm 间距（100 mil）的直插排针 / 排母焊盘**，即 PTH 镀通孔加环形焊环。若指其他含义（例如直径 2.54 mm 的贴片焊盘），下文的连接器额定值一节不适用，但走线一节仍然成立。

1. 先给结论

2.54 焊盘本身几乎从来不是瓶颈。 一个 1.0 mm 孔径、25 μm 孔壁铜的镀通孔，其孔壁铜筒截面积约 0.079 mm²，相当于一条 2.3 mm 宽的 1 oz 走线，IPC-2221 在 ΔT = 10 °C 下算出约 4.3 A；插上引脚焊满锡之后实际截面还要大得多。排针引脚本体（0.64 mm 见方黄铜）截面 0.41 mm²，等效 1 oz 铜箔约 11.8 mm 宽。

真正的限制按严苛程度排序是：

1. **连接器 / 端子的厂商额定值** —— 通常 2~3 A 每针，这是硬约束，不可用铜箔计算去覆盖
2. **从焊盘引出的走线宽度** —— 本文第 3 节的对照表
3. **在两个焊盘之间穿线时被间距压缩的线宽** —— 2.54 间距下常见只剩 0.4~0.6 mm 可用
4. **压降** —— 低压供电场合它比温升更早成为瓶颈，见第 5 节

2. 焊盘与端子的载流

2.1 镀通孔孔壁

孔壁是一层铜筒，截面积按 $A = \pi \times d \times t$ 计算，d 为孔径、t 为孔壁镀铜厚度（工艺常规值 20~25 μm）。把这个截面折算成等效的 1 oz 铜箔线宽，再代入 IPC-2221：

孔径	孔壁铜厚	铜筒截面	等效 1 oz 线宽	载流 (ΔT=10 °C)
0.8 mm	20 μm	0.050 mm ²	1.44 mm	3.1 A
0.8 mm	25 μm	0.063 mm ²	1.81 mm	3.7 A
1.0 mm	20 μm	0.063 mm ²	1.81 mm	3.7 A
1.0 mm	25 μm	0.079 mm ²	2.26 mm	4.3 A
1.1 mm	25 μm	0.086 mm ²	2.48 mm	4.6 A

这是空孔的保守值。插件孔插入引脚并回流 / 波峰焊填锡后，导电截面变成"孔壁铜 + 焊锡 + 引脚"三者并联，实际能力显著高于此表。

2.2 端子额定值（这才是上限）

器件	典型额定电流	备注
普通 2.54 排针 / 排母（镀金）	3 A / 针	单针满载；多针同时满载需降额

器件	典型额定电流	备注
廉价镀锡排针	2 A / 针	接触电阻大，发热明显
杜邦线（26 AWG 压接）	1 A	线和压接点是瓶颈，不是排针
2.54 弹片式排母	2~3 A / 针	弹片接触面积小于插孔式

降额规则：多针同时载流时，端子间互相加热，一般按 70~80 %

降额；连接器数据手册通常会给"同时通电针数 vs 降额系数"曲线。相邻多针并联供电是常规做法，两针并联按 1.6 倍而非 2 倍估算。

3. 走线宽度 vs 电流对照表

依据 IPC-2221B 经验公式：

$$I = k * dT^{0.44} * A^{0.725}$$

- **I** —— 允许电流 (A)
- **dT** —— 允许温升 (°C)，即导体高出环境的温度
- **A** —— 导体横截面积 (mil²)，等于线宽 × 铜厚
- **k** —— 外层取 0.048（暴露在空气中），内层取 0.024（散热受阻，约为外层一半）

3.1 外层走线，1 oz 铜（34.8 μm）

线宽 (mm)	线宽 (mil)	ΔT = 10 °C	ΔT = 20 °C	ΔT = 30 °C
0.20	7.9	0.74 A	1.01 A	1.20 A
0.25	9.8	0.87 A	1.18 A	1.41 A
0.30	11.8	0.99 A	1.35 A	1.61 A
0.40	15.7	1.23 A	1.66 A	1.99 A
0.50	19.7	1.44 A	1.95 A	2.34 A
0.60	23.6	1.64 A	2.23 A	2.67 A
0.80	31.5	2.03 A	2.75 A	3.29 A
1.00	39.4	2.38 A	3.23 A	3.86 A
1.27	50.0	2.83 A	3.84 A	4.59 A
1.50	59.1	3.20 A	4.34 A	5.18 A
2.00	78.7	3.94 A	5.34 A	6.38 A
2.54	100.0	4.68 A	6.35 A	7.59 A
3.00	118.1	5.28 A	7.17 A	8.56 A

ΔT 怎么选：消费类 / 板内温度裕量充足时用 20 °C；密闭机箱、高环境温度、或走线经过热源附近时用 10 °C。ΔT = 30 °C 只用于短时或明确接受的场合——温升会叠加在环境温度上，FR-4 的 Tg 和阻焊层都有限度。

3.2 铜厚的影响（外层，ΔT = 10 °C）

线宽 (mm)	0.5 oz (17.4 μm)	1 oz (34.8 μm)	2 oz (69.6 μm)
0.25	0.53 A	0.87 A	1.44 A
0.50	0.87 A	1.44 A	2.38 A
1.00	1.44 A	2.38 A	3.94 A
1.50	1.93 A	3.20 A	5.28 A
2.00	2.38 A	3.94 A	6.51 A
2.54	2.83 A	4.68 A	7.74 A

铜厚翻倍，载流约提高 1.65 倍（不是 2 倍，因为指数是 0.725）。**注意成品铜厚 $\neq$ 基铜厚**：外层的成品铜厚 = 基铜 + 电镀铜，1 oz 外层实际常在 40~45 μm ；而内层没有电镀，1 oz 就是 34.8 μm 。上表按标称值计算，属保守。

3.3 内层走线，1 oz 铜

线宽 (mm)	$\Delta T = 10^\circ\text{C}$	$\Delta T = 20^\circ\text{C}$
0.25	0.44 A	0.59 A
0.50	0.72 A	0.98 A
1.00	1.19 A	1.62 A
1.50	1.60 A	2.17 A
2.00	1.97 A	2.67 A
2.54	2.34 A	3.18 A

内层能力约为外层的一半。这是 IPC-2221 的保守假定；实际多层板内层夹在覆铜层之间，横向导热反而不差，IPC-2152 对此有修正。

3.4 反查：给定电流需要多宽（外层 1 oz）

目标电流	$\Delta T = 10^\circ\text{C}$	$\Delta T = 20^\circ\text{C}$
0.5 A	0.12 mm	0.08 mm
1 A	0.30 mm	0.20 mm
1.5 A	0.53 mm	0.35 mm
2 A	0.79 mm	0.52 mm
3 A	1.37 mm	0.90 mm
4 A	2.04 mm	1.34 mm
5 A	2.78 mm	1.83 mm

记忆用的粗略口诀：**1 oz 外层，1 mm 宽 $\approx$ 2.4 A ($\Delta T=10^\circ\text{C}$) 或 3.2 A ($\Delta T=20^\circ\text{C}$)**。工程上常说的"1 mm 走 1 A"是带了 2 倍以上裕量的保守习惯，用于电源主干很合适。

4. 2.54 间距下实际能走多宽

排针焊盘的外径压缩了可用布线空间。设焊盘外径 D，走线从两个相邻焊盘**中间穿过**，两侧各留间隙 c，则可用线宽为 $W = 2.54 - D - 2c$ ：

焊盘外径 D	焊盘边缘净距	间隙要求 c	可穿线宽	载流 (1 oz, ΔT=10 °C)
1.4 mm	1.14 mm	0.15 mm	0.84 mm	2.10 A
1.4 mm	1.14 mm	0.20 mm	0.74 mm	1.91 A
1.6 mm	0.94 mm	0.15 mm	0.64 mm	1.72 A
1.6 mm	0.94 mm	0.20 mm	0.54 mm	1.52 A
1.8 mm	0.74 mm	0.20 mm	0.34 mm	1.09 A
1.8 mm	0.74 mm	0.25 mm	0.24 mm	0.85 A

这一节是全文最实用的部分。

焊盘画大一点看起来更结实，但代价是穿线宽度直接被吃掉，反而降低了整体载流。1.6 mm 是 1.0 mm 孔径下的常用折中。

如果不需要穿线（走线直接从焊盘引出、向外扩散），线宽不受 2.54 间距限制，可以立刻放大到 1~2 mm，只要对相邻焊盘保持 0.2 mm

以上间隙即可。**大电流引脚应当排在连接器两端或专门留出扩线空间**，而不是夹在信号针中间。

间距耐压：2.54 间距、焊盘外径 1.6 mm 时边缘净距 0.94 mm，按 IPC-2221 表 6-1 的 B1 类（外层带阻焊）足以支持数百伏；常规 2.54 连接器的厂商额定值多在 250 VAC / DC 量级，通常由塑胶本体而非 PCB 间距决定。

5. 别只看温升：压降往往先到极限

IPC-2221 只回答"会不会烧"，不回答"电压够不够"。铜箔的方块电阻：

铜厚	方块电阻
0.5 oz	0.99 mΩ/□
1 oz	0.49 mΩ/□
2 oz	0.25 mΩ/□

一段走线的电阻 = 方块电阻 × （长度 ÷ 线宽）。1 oz 铜每 10 mm 长度的电阻：

线宽	每 10 mm 电阻	1 A 时压降
0.25 mm	19.8 mΩ	19.8 mV
0.50 mm	9.9 mΩ	9.9 mV
1.00 mm	4.9 mΩ	4.9 mV
2.00 mm	2.5 mΩ	2.5 mV

例子：3.3 V 供电，允许 1 % 压降即 33 mV。一条 0.5 mm 宽、50 mm 长的 1 oz 走线载 1 A，电阻 49 mΩ，压降 49 mV —— **温升上完全合格（0.5 mm 可过 1.44 A）**，**压降上已经超标**。此时应加宽到 1 mm 以上或改用覆铜。

低压大电流（1.2 V 内核供电、3.3 V 数字轨）几乎总是压降先受限；12 V 以上的场合才轮到温升说话。

6. 使用这些数字时的注意事项

IPC-2221 的局限。 该公式源自 1950 年代 NBS 的实测数据，样本条件单一，未考虑板材导热率、相邻铜箔面积、板厚、是否有内层铜平面等因素。**IPC-2152 (2009)** 是其替代标准，给出按板材和结构分类的曲线，对散热良好的场合（有大面积内层铜、厚板）结果比 2221 宽松 1.5~2 倍，对孤立薄板则更严。做成本敏感的大电流设计时值得查 IPC-2152。IPC-2221 作为保守估算仍然完全可用。

这些是连续电流。 短时脉冲（毫秒级）可以远超此值，铜的热容提供缓冲；但若脉冲重复频率高，仍按平均功率折算的等效连续电流处理。

提高载流的几个手段，按性价比排序：

- 1. 加宽走线 —— 最直接，成本为零
- 2. 大面积覆铜代替线条 —— 电源和地平面本来就该这么做
- 3. 焊盘 / 走线开阻焊窗后铺锡 —— 可提高 30~50 %，但锡厚不可控、不可靠，仅作补充手段，不应作为设计依据
- 4. 多层并联 + 密集过孔换层 —— 有效但占空间，注意过孔数量要匹配（每个 0.3 mm 孔约 1 A）
- 5. 加厚铜箔 (2 oz) —— 有效但抬高板费，且细线工艺能力下降（2 oz 板的最小线宽/间距通常放宽到 0.15 mm 以上）

装配与工艺的约束往往先于电气约束。

大电流焊盘连着大面积覆铜会造成焊接吸热、虚焊和立碑，必须使用**热隔离焊盘 (thermal relief)**；但热隔离本身会削减载流路径，大电流场合应改为实心连接并在工艺上补偿（提高预热温度、局部加热）。这两者的取舍需要与板厂 / 贴片厂确认。

7. 快速查表（最常用的几个数）

外层 1 oz 铜， $\Delta T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，工程保守取整：

线宽	可过电流	适用场合
0.25 mm	0.8 A	信号线、低功耗支路
0.50 mm	1.4 A	2.54 焊盘间穿线的典型上限
1.00 mm	2.4 A	一般电源支路
1.50 mm	3.2 A	电源主干
2.54 mm	4.7 A	到这个宽度建议直接改用覆铜

2.54 排针：单针按 **2 A** 设计（3 A 额定留裕量），需要更大电流就并联多针，两针并联按 3.2 A 而非 4 A 计。